

Clase 15: Movimiento de Cargas en Campo Magnético, Espectrómetro y Ciclotrón, Efecto Hall y Fuerza sobre Cables

Movimiento circular, aplicaciones, portadores de carga y fuerza sobre corrientes

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Movimiento de una carga en un campo magnético uniforme	3
1.1. Planteo y notación	3
1.2. El movimiento es circular uniforme	3
1.3. Radio, período y frecuencia de ciclotrón	3
1.4. Entrada oblicua: movimiento helicoidal	4
1.5. Validez no relativista	5
2. Aplicaciones tecnológicas	5
2.1. Espectrómetro de masas	5
2.2. El ciclotrón	6
2.3. Desviación en tubos de rayos catódicos	7
3. El efecto Hall	7
3.1. El problema: signo de los portadores	7
3.2. La idea de Hall	7
3.3. Cálculo del campo y el voltaje de Hall	7
3.4. Resultados: portadores y huecos	8
4. Fuerza magnética sobre un cable	9
4.1. Cable rectilíneo: $\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$	9
4.2. Caso general: la integral	10
4.3. Ejemplo: dos segmentos y un semicírculo	10

1. Movimiento de una carga en un campo magnético uniforme

Fuerza de Lorentz magnética $\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$; se analiza el movimiento en un campo uniforme.

1.1. Planteo y notación

Convención de dibujo: $\odot$ campo saliente, $\otimes$ entrante. Entra una carga $q (> 0)$, masa m , velocidad $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$. El peso es despreciable; única fuerza: la magnética. El sentido inicial se halla con la **regla de la mano derecha** (índice $\mathbf{v}$, mayor $\mathbf{B}$, pulgar el producto).

1.2. El movimiento es circular uniforme

- **Rapidez constante:** $\mathbf{F} \perp \mathbf{v} \Rightarrow$ trabajo nulo $\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2$ constante.
- **Movimiento en el plano $\perp \mathbf{B}$:** no hay fuerza en la dirección de $\mathbf{B}$.

Con $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$ siempre, $|\mathbf{F}| = |q|vB$ constante: fuerza de módulo constante y perpendicular a $\mathbf{v} \Rightarrow$ **movimiento circular uniforme**, con aceleración centrípeta $a = v^2/r$.

1.3. Radio, período y frecuencia de ciclotrón

Igualando $m v^2/r = qvB$:

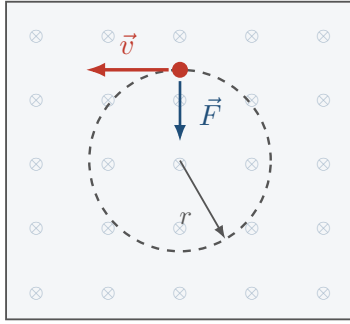
$$r = \frac{m v}{q B}, \quad T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{q B}.$$

Frecuencia de ciclotrón

$$f = \frac{|q| B}{2\pi m}$$

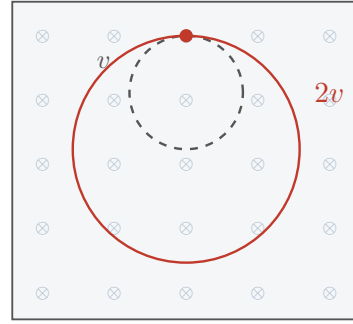
Independiente de la velocidad: partículas más rápidas giran en radios mayores, pero tardan lo mismo.

$\vec{B}$ entrante ($\otimes$); saliente sería $\odot$



$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}, \text{ siempre } \perp \vec{v}$$

(a) módulo constante y $\perp \vec{v}$
 $\Rightarrow$ circular uniforme, con $r = \frac{m v}{|q| B}$



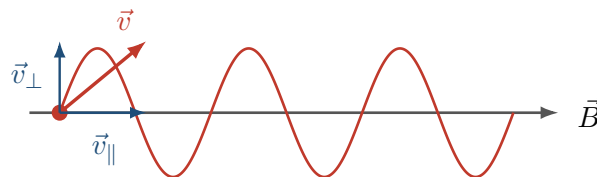
mismo $T = \frac{2\pi m}{|q| B}$
 (b) al duplicar v se duplica r
 $\Rightarrow$ el período no cambia

El argumento del panel (a) se encadena en dos pasos que conviene no saltar. Primero, como $\vec{F} \perp \vec{v}$ siempre, la fuerza no hace trabajo y la rapidez es constante; y como la fuerza está contenida en el plano perpendicular a $\vec{B}$ y la velocidad inicial también, la partícula nunca sale de ese plano. Recién entonces, con v constante y $\vec{v} \perp \vec{B}$ en todo instante, el módulo $|q|vB$ es constante: una fuerza de módulo fijo y siempre perpendicular a la velocidad es exactamente la receta del movimiento circular uniforme de Física I. El sentido de giro sale de la regla de la mano derecha y se invierte si la carga es negativa, pero nada más cambia. El panel (b) muestra la cancelación de v que da $T = 2\pi m/(|q|B)$: dos partículas con velocidades distintas recorren circunferencias distintas y tardan lo mismo, porque la que va más rápido tiene que recorrer proporcionalmente más camino. Ese hecho es lo que hace posible el ciclotrón, y deja de valer cuando v se acerca a la de la luz: ahí los efectos relativistas hacen que f dependa de la velocidad.

1.4. Entrada oblicua: movimiento helicoidal

Si $\mathbf{v}$ no es perpendicular a $\mathbf{B}$: la componente $\perp \mathbf{B}$ da el círculo; la componente $\parallel \mathbf{B}$ se mantiene constante (sin fuerza) $\Rightarrow$ **hélice**.

$$\vec{v}_{\perp}: \text{ círculo de radio } r = \frac{m v_{\perp}}{|q| B}$$



$\vec{v}_{\parallel}$: no siente fuerza, sigue de largo

La descomposición funciona porque las dos partes no se estorban. La componente paralela a $\vec{B}$ no aparece en el producto vectorial, así que sobre ella no hay fuerza y se conserva: es un movimiento rectilíneo uniforme a lo largo del campo. La componente perpendicular hace exactamente el círculo de la sección anterior, con la salvedad de que en el radio entra $v_{\perp}$ y no la rapidez total. Superponer las dos da la hélice —el paso del tirabuzón es lo que avanza $\vec{v}_{\parallel}$ en un período T —. Notar que el período sigue sin depender de nada de esto: es el mismo $2\pi m/(|q|B)$, así que una entrada más oblicua no cambia el ritmo de giro, sólo estira la hélice.

1.5. Validez no relativista

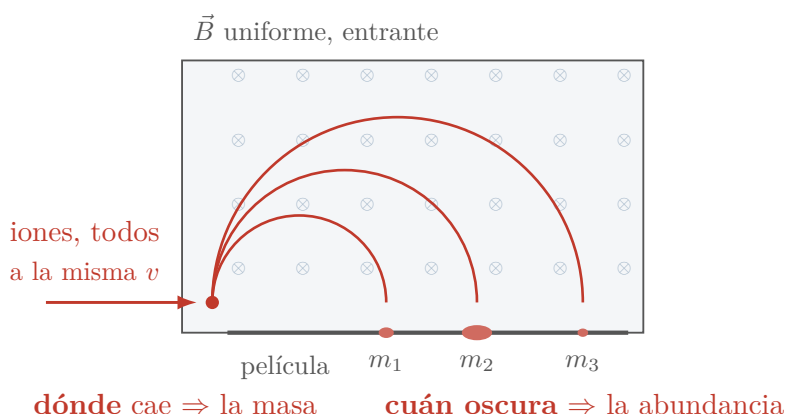
Relativista

Si v es comparable a la de la luz, la frecuencia de ciclotrón **deja de ser independiente de v** .

2. Aplicaciones tecnológicas

2.1. Espectrómetro de masas

Determina la composición química: se vaporiza e ioniza la muestra, se la acelera a velocidad conocida y se la inyecta en $\mathbf{B}$ uniforme. Como $r = mv/(qB)$ con q, B conocidos, el radio **determina la masa**; la abundancia se lee por la intensidad de las manchas.



Todo el aparato se apoya en que $r = mv/(qB)$ con v , q y B conocidos: el radio queda determinado por la masa y nada más, así que la distancia a la que cada ion golpea la película —que es $2r$, el diámetro— lo identifica. Por eso hay que acelerar previamente los iones con un campo eléctrico hasta una velocidad conocida: sin ese paso, un ion pesado y rápido caería en el mismo lugar que uno liviano y lento, y la medida no distinguiría nada. La segunda lectura es independiente de la primera y suele pasarse por alto: la intensidad de cada mancha cuenta cuántas partículas llegaron ahí, o sea la abundancia relativa de ese componente en la muestra.

Con las dos juntas, el espectrómetro no sólo dice qué hay sino cuánto hay de cada cosa.

2.2. El ciclotrón

Acelerador que hace **girar** las partículas para retenerlas mientras las acelera. Dos «D» con ΔV entre ellas y campo magnético perpendicular. La ΔV **alterna** de signo cada semivuelta para acelerar en cada paso; el radio crece hasta el borde.

La clave

La frecuencia de ciclotrón no depende de v : una única frecuencia fija acelera a todas las partículas por igual.

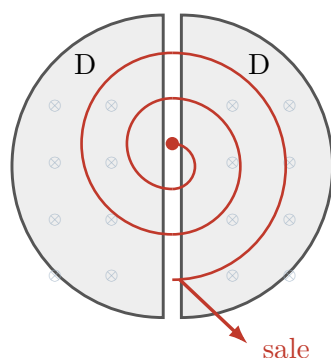
Energía de salida ($v = qBR/m$):

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}.$$

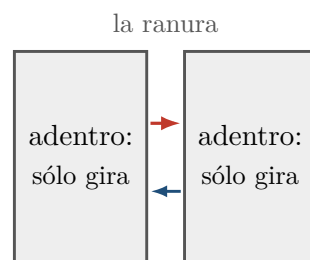
Con $R \sim 1$ m: electrones ~ 10 MeV, protones ~ 40 MeV. Limitaciones: tamaño ($E_c \propto R^2$) y efectos relativistas.

Usos actuales

Medicina (tratamientos, imágenes) y estudio de materiales.



(a) vista desde arriba



la energía se gana **sólo acá**:
un ΔV que cambia de signo cada media vuelta

(b) detalle de la ranura

*Adentro de cada D no hay campo eléctrico: la partícula sólo describe su semicírculo, y como la fuerza magnética no hace trabajo, entra y sale con la misma rapidez. Toda la energía se entrega en la ranura, y para que la partícula sea acelerada —y no frenada— al llegar allí, la diferencia de potencial tiene que haber cambiado de signo en el ínterin: de ahí que la fuente sea alterna. Acá es donde se cobra el resultado de §1.3: como el período no depende de la velocidad, todas las medias vueltas duran lo mismo aunque la partícula vaya cada vez más rápido, así que basta una **única frecuencia fija** para acompañarla durante todo el recorrido. Los semicírculos van creciendo hasta que la partícula alcanza el borde y sale con $E_c = q^2 B^2 R^2 / 2m$. Las dos limitaciones salen de ahí: la energía crece con R^2 —y el imán no puede ser arbitrariamente grande— y, a velocidades relativistas, el período deja de ser constante y el diseño entero se cae. Por eso los aceleradores de kilómetros usan otra tecnología, y los ciclotrones quedaron para medicina y estudio de materiales.*

2.3. Desviación en tubos de rayos catódicos

Los televisores antiguos combinaban campo eléctrico y magnético para desviar el haz.

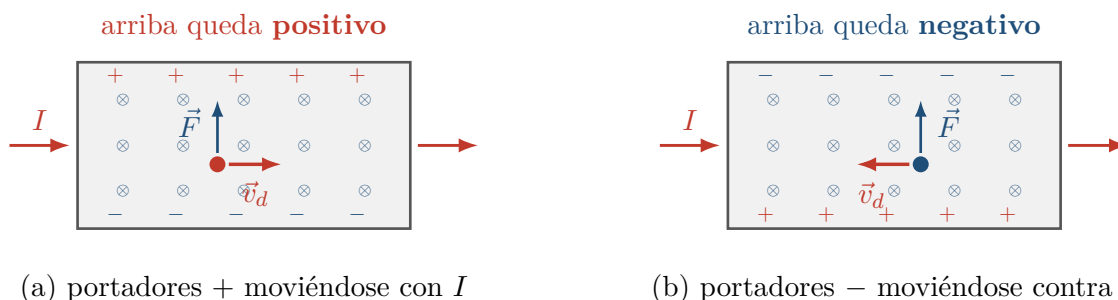
3. El efecto Hall

3.1. El problema: signo de los portadores

Macroscópicamente no se distingue cargas positivas (en el sentido de la corriente) de negativas (en sentido opuesto). El efecto Hall (~ 1879) determina el **signo** y la **abundancia** de los portadores. (El signo negativo del electrón es una convención histórica.)

3.2. La idea de Hall

Corriente I por un cable ancho en $\mathbf{B}$ (entrante). En **ambos** escenarios (portadores $+$ o $-$), la fuerza magnética $q \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$ empuja las cargas al **mismo lado**: se acumulan y generan una diferencia de potencial transversal cuyo **signo** revela el signo de los portadores.



(a) portadores $+$ moviéndose con I

(b) portadores $-$ moviéndose contra I

*Los dos paneles son indistinguibles desde afuera mientras uno sólo mire la corriente: por eso, hasta Hall, no había manera macroscópica de saber el signo de los portadores —y de hecho el signo negativo del electrón es una convención histórica anterior a saberlo—. La observación fina es que la fuerza magnética apunta hacia **el mismo lado** en los dos casos, porque al pasar de (a) a (b) se invierten a la vez el signo de q y el sentido de $\vec{v}_d$, y el producto $q \vec{v}_d \times \vec{B}$ no cambia. Entonces en los dos escenarios se acumula carga arriba —pero de signo opuesto—, y eso sí es medible: aparece una diferencia de potencial transversal cuyo signo distingue un caso del otro. Ésa es toda la idea de Hall.*

3.3. Cálculo del campo y el voltaje de Hall

En régimen estacionario, la fuerza total sobre los portadores es cero: la acumulación crea $\mathbf{E}_H$ que equilibra a la magnética:

$$q \mathbf{E}_H + q \mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = 0 \implies \mathbf{E}_H = -\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}, \quad E_H = v_d B.$$

Para ancho W : $|\Delta V_H| = v_d B W$. Con Drude ($J = n|q|v_d$, $I = JWH$):

Voltaje de Hall

$$|\Delta V_H| = \frac{B}{n|q|H} I$$

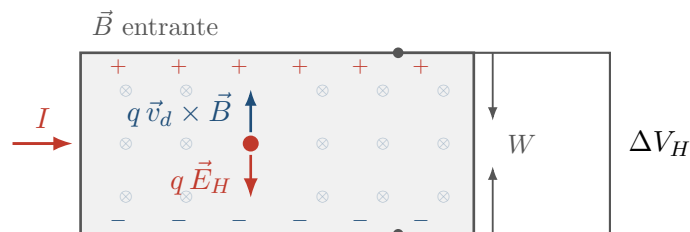
El signo da el signo de los portadores; la magnitud da $n|q|$.

3.4. Resultados: portadores y huecos

Material	Signo	Portadores/átomo
Sodio	negativo	0,99
Potasio	negativo	1,1
Cobre	negativo	1,3
Plata	negativo	1,3
Aluminio	negativo	3,5
Berilio	positivo	2,2
Zinc	positivo	—
Silicio	negativo	$\sim 3 \times 10^{-3}$

Huecos

Algunos metales (Be, Zn) dan portadores **positivos**: se mueven **huecos** (déficits de electrones), que se comportan como cargas positivas. Requiere mecánica cuántica (demoró ~ 40 años en entenderse).



en régimen estacionario las dos fuerzas se cancelan
y los portadores siguen derecho
(H es la altura, hacia adentro de la hoja)

La acumulación lateral no puede crecer indefinidamente: apenas empieza, la carga separada genera un campo eléctrico transversal $\vec{E}_H$ que empuja a los portadores en sentido contrario a la fuerza magnética. Tras un transitorio brevísimo el sistema llega al **régimen estacionario**, donde los portadores que siguen circulando lo hacen en línea recta porque la fuerza total sobre ellos es cero: $q\vec{E}_H + q\vec{v}_d \times \vec{B} = 0$. De ahí sale $E_H = v_d B$, que no depende de q , y el voltaje

entre los costados es $|\Delta V_H| = v_d B W$. Hall no podía medir v_d , así que usó Drude ($J = n|q|v_d$) para escribirlo con cantidades accesibles: $|\Delta V_H| = B I / (n|q|H)$. Con eso el experimento entrega dos cosas: el signo de los portadores y el producto $n|q|$, o sea cuántos hay. El resultado incómodo llegó con el berilio y el zinc, que dan portadores **positivos**: no son electrones moviéndose sino huecos, déficits de electrón que se comportan como cargas positivas —algo que tardó unos cuarenta años en entenderse y que sólo se explica con mecánica cuántica—.

4. Fuerza magnética sobre un cable

Difícil observar la fuerza sobre cargas aisladas (dominan los efectos eléctricos); un cable con corriente es neutro pero con muchas cargas en movimiento.

4.1. Cable rectilíneo: $\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$

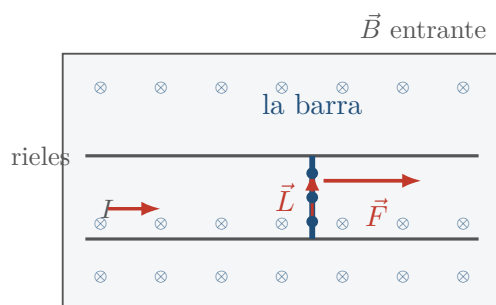
Fuerza como suma sobre los portadores: con $N = nAL$ y $\mathbf{J} = -en \mathbf{v}_d$,

$$\mathbf{F} = -e N \mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = \mathbf{J} A L \times \mathbf{B}.$$

Definiendo $\mathbf{L}$ (módulo L , dirección de la corriente) y $JA = I$:

Fuerza sobre un cable rectilíneo

$$\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$$



$$\underbrace{-e N \vec{v}_d \times \vec{B}}_{\text{suma sobre los } N \text{ portadores}} = \underbrace{(-en \vec{v}_d)}_{\vec{J}} A \vec{L} \times \vec{B} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

La razón de estudiar cables y no cargas sueltas es práctica: una carga aislada casi siempre viene acompañada de efectos eléctricos que tapan al magnético, mientras que un cable con corriente es **neutro** —no hay fuerza eléctrica neta— y sin embargo lleva un número enorme de cargas en movimiento, así que el efecto magnético se vuelve medible. La deducción no introduce nada nuevo: se suman las fuerzas de Lorentz sobre los $N = nAL$ portadores del tramo, se reconoce $-en \vec{v}_d$ como la densidad de corriente $\vec{J}$ y se usa $JA = I$. El vector $\vec{L}$ tiene el largo del tramo y el sentido de la corriente. Notar que el resultado no depende del signo de

los portadores: si fueran positivos irían al revés, y el producto quedaría igual —la misma cancelación de signos que hace funcionar el efecto Hall—.

4.2. Caso general: la integral

Cable arbitrario en $\mathbf{B}$ no uniforme; I constante sale de la integral:

Fuerza sobre un cable arbitrario

$$\mathbf{F} = I \int_C d\mathbf{L} \times \mathbf{B}$$

4.3. Ejemplo: dos segmentos y un semicírculo

Cable en $\mathbf{B}$ uniforme entrante: segmento L + semicircunferencia R + segmento L , corriente I .

Segmentos rectos: $\mathbf{L} \perp \mathbf{B}$, cada uno ILB (hacia arriba); total $2ILB$.

Semicírculo: $dF = I(R d\theta) B$ radial; por simetría solo sobrevive la componente vertical $dF_y = dF \sin \theta$:

$$F_y = \int_0^\pi IRB \sin \theta d\theta = 2IRB.$$

Fuerza total

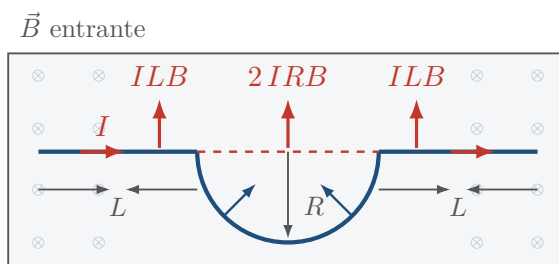
$$\mathbf{F}_{\text{total}} = (2ILB + 2IRB)\hat{\mathbf{j}}$$

Interpretación

El semicírculo contribuye como su proyección horizontal (un segmento de largo $2R$, el diámetro): en campo uniforme, la fuerza sobre un tramo curvo solo depende del vector que une sus extremos.

Próxima clase

Momento sobre una espira y campo magnético generado por corrientes.



cada $d\vec{F}$ apunta al centro; los pares simétricos
cancelan su componente horizontal

el arco aporta lo mismo que su cuerda, de largo $2R$

Para un cable de forma cualquiera se parte en elementos $d\vec{L}$, cada uno localmente recto y con $\vec{B}$ casi constante, y se suman vectorialmente los aportes $d\vec{F} = I d\vec{L} \times \vec{B}$; como la corriente es la misma en todo el cable, I sale de la integral. Acá los dos segmentos rectos dan ILB cada uno, y en el arco la simetría hace el trabajo: los elementos simétricos respecto del eje vertical tienen componentes horizontales opuestas que se cancelan, de modo que sólo queda integrar $\int_0^\pi IRB \sin \theta d\theta = 2IRB$. El total, $2ILB + 2IRB$ hacia arriba, admite una lectura que conviene retener porque ahorra cuentas: en campo **uniforme**, la fuerza sobre un tramo curvo depende únicamente del vector que une sus extremos —acá, el diámetro $2R$ —, así que el semicírculo podría haberse reemplazado de entrada por un segmento recto de ese largo. Ojo con la condición: si el campo no fuera uniforme, esto no vale y hay que integrar.